



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI: D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (SKS)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN			
Critical Thinking dan Problem Solving	RTI251003	2 SKS/4 jam	1	6 Agustus 2025			
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ka PRODI			
	Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom., M.Kom.			Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT.			
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)						
	CPL2	Mampu mengaplikasikan matematika terapan, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi					
	Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPL-MK)						
	CPMK 2.2.1	Mahasiswa mampu mengembangkan solusi baru dan kreatif dalam bidang teknologi informasi.					
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)			Kode CPMK			
	2.2.1.1 SUBCPMK1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi argumen dalam berbagai konteks diskusi atau materi tertulis, dengan membedakan antara fakta dan opini serta mengenali bias dan kesalahan logika yang umum.		CPMK 2.2.1			
	2.2.1.2 SUBCPMK2	Mahasiswa mampu menerapkan berbagai teknik dan alat pemecahan masalah, termasuk pemikiran lateral, brainstorming, dan analisis root cause, untuk menemukan solusi inovatif dan efektif terhadap masalah yang kompleks.		CPMK 2.2.1			
2.2.1.3 SUBCPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan solusi yang logis dan berdasarkan bukti untuk masalah yang diberikan, dan secara efektif membela solusi tersebut melalui argumentasi yang kohesif dan berbasis data.		CPMK 2.2.2				
Penilaian							
	Kode CPMK	Bobot per Bentuk Penilaian					Total Bobot
		Tugas	Kuis	UTS	UAS	CM	PBL
	CPMK 2.2.1	20%	15%	10%	0%	55%	0%
	Total Per Penilaian	20%	15%	10%	0%	55%	0%

Diskripsi Singkat Mata Kuliah		Pada matakuliah ini mahasiswa akan belajar mengenai konsep berpikir kritis dan bagaimana penerapannya dalam menanggapi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu pada mata kuliah ini akan diajarkan mengenai konsep dan teknik-teknik dalam menyelesaikan kasus/permasalahan baik dalam lingkup ujian/tes, maupun pada masalah-masalah yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.						
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran		1. Berpikir dan Menalar 2. Pondasi Berpikir Kritis 3. Kemampuan Dasar Pemecahan Masalah 4. Applied Critical Thinking 5. Kemampuan Pemecahan Masalah Tingkat Lanjut 6. Teknik-teknik Lanjutan untuk Pemecahan Masalah 7. Penalaran Kritis						
Pustaka		Utama:						
		1. Thinking Skills Critical Thinking and Problem Solving Second edition						
		Pendukung:						
		1. Critical Thinking Skills For Dummies						
Media Pembelajaran		Software:		Hardware:				
		1. Microsoft Office Word		1. Laptop/PC				
		2. Microsoft Office PowerPoint		2. LCD Proyektor				
Nama Dosen Pengampu		1. Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom., M.Kom. 2. Elok Nur Hamdana, S.T., M.T 3. Rokhimatul Wakhidah, S.Pd., M.T. 4. Mungki Astiningrum, ST., M.Kom. 5. Bagas Satya Dian Nugraha, ST., MT.						
Matakuliah Syarat		-						
Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SUBCPMK1: Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi argumen dalam berbagai konteks diskusi atau materi tertulis, dengan membedakan	• Konsep berpikir • Pengertian Critical Thinking & Problem Solving • Karakteristik pemikir kritis • Peran CTPS dalam kehidupan profesional	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: Contextual Teaching and Learning (CTL),	2 x 2 x 50” Tatap Muka dan tugas Terstruktur	Mahasiswa dapat memahami konsep Critical Thinking & Problem Solving dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi/nyata.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Memahami definisi dan manfaat Critical Thinking & Problem Solving • Mampu memberikan contoh penerapan Critical Thinking & Problem Solving	2%

	antara fakta dan opini serta mengenali bias dan kesalahan logika yang umum. (CPMK 2.2.1)		<i>Problem Based Learning</i> Penugasan: Tugas 1: memberikan contoh penerapan Critical Thinking & Problem Solving di kehidupan nyata					
2		● Fakta & Opini ● Klaim ● Struktur argumen dasar ● Valid/invalid reasoning	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Problem Based Learning</i> Penugasan: Tugas 2: menganalisis pernyataan dalam bentuk klasifikasi fakta, opini, atau klaim	2 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur	Mahasiswa dapat menganalisis pernyataan sederhana untuk mengidentifikasi klaim dan fakta.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: ● Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab ● Ketepatan jawaban tugas	● Memahami perbedaan fakta dan opini ● Mengidentifikasi klaim ● Mengidentifikasi unsur argumen	2%
3		● Definisi masalah ● Identifikasi informasi ● Strategi pemecahan masalah ● Studi kasus sederhana	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL),</i>	2 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur .	Mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah dan merumuskan tujuan pemecahan.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: ● Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab ● Ketepatan jawaban tugas	● Menjelaskan rumusan masalah ● Mengidentifikasi relevansi informasi yang dipilih	2%

			<i>Problem Based Learning</i> Penugasan: Tugas 3: merumuskan masalah dari studi kasus					
4		• Analisis argumen • Logical evaluation • Identifikasi bias • Kesalahan penalaran sederhana	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Problem Based Learning</i> Penugasan: Tugas 4: mengevaluasi argumen nyata dari studi kasus	2 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur .	Mahasiswa dapat menganalisis struktur argumen.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	Mengidentifikasi premis dan menjelaskan kesimpulan	2%
5	Kuis (CPMK 2.2.1)	Materi Pekan 1-4	Ujian Teori – Pilihan Ganda, sifat Closed Book	2 x 2 x 50" Tatap Muka	Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-4 secara mandiri.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan jawaban ujian	Ketepatan jawaban dengan kunci Jawaban	15%
6	SUBCPMK2: Mahasiswa mampu menerapkan berbagai teknik dan alat pemecahan masalah, termasuk pemikiran lateral,	• Penggunaan imajinasi • Integrasi beberapa teknik • Identifikasi informasi relevan • Inferensi dalam problem solving	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran:	2 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur ..	Mahasiswa dapat memecahkan kasus secara bertahap.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab	• Mengidentifikasi relevansi informasi yang dipilih • Memahami logika inferensi	2%

	brainstorming, dan analisis root cause, untuk menemukan solusi inovatif dan efektif terhadap masalah yang kompleks. (CPMK 2.2.2)		<i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i> Penugasan: Tugas 5: menganalisis kasus kompleks			Ketepatan jawaban tugas		
7		- Mathematical reasoning - Graphical reasoning - Probability dan uncertainty - Decision trees	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i> Penugasan: Tugas 6: menyelesaikan permasalahan dengan pemilihan teknik yang tepat	2 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur .	Mahasiswa dapat menerapkan teknik yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	- Mengidentifikasi ketepatan teknik yang digunakan dalam pemecahan masalah - Menjelaskan konsistensi logika yang digunakan	2%
8	UTS (CPMK 2.2.2)	Materi Pekan 1-8	Ujian Teori – Pilihan Ganda, sifat Closed Book	2 x 2 x 50" Tatap Muka	Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-8 secara mandiri.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan jawaban ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	10%
9	SUBCPMK1: Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi argumen dalam	- Validitas logika - Non-deductive reasoning - Argument by analogy - Statistical reasoning	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline)	2 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur .	Mahasiswa dapat menilai validitas argumen	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok	- Memahami ketepatan analisis logika yang digunakan - Menjelaskan argumen secara	2%

	berbagai konteks diskusi atau materi tertulis, dengan membedakan antara fakta dan opini serta mengenali bias dan kesalahan logika yang umum. (CPMK 2.2.1)		Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i>			meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	kritis berbasis data	
10	SUBCPMK2: Mahasiswa mampu menerapkan berbagai teknik dan alat pemecahan masalah, termasuk pemikiran lateral, brainstorming, dan analisis root cause, untuk menemukan solusi inovatif dan efektif terhadap masalah yang kompleks. (CPMK 2.2.2)	• Identifikasi masalah • Observasi dan wawancara • 5-Why's • Fishbone • Problem Tree	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline)	2 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur .	Mahasiswa dapat mengolah data nyata atau simulasi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Menjelaskan akar masalah dari sebuah kasus • Menjelaskan konsistensi logika sebab-akibat	2%
11		• Brainstorming • Evaluasi solusi • Kreativitas terstruktur	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline)	2 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur .	Mahasiswa dapat menyusun solusi dan alternatifnya untuk menyelesaikan permasalahan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab	• Mengidentifikasi relevansi solusi berdasarkan permasalahan • Menjelaskan kreativitas solusi secara terukur	2%

			<i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i> Penugasan: Tugas 9: menyelesaikan permasalahan melalui brainstorming secara terstruktur			Ketepatan jawaban tugas		
12	SUBCPMK3 : Mahasiswa mampu mengembangkan solusi yang logis dan berdasarkan bukti untuk masalah yang diberikan, dan secara efektif membela solusi tersebut melalui argumentasi yang kohesif dan berbasis data.	- Penyusunan solusi ilmiah - Integrasi data dan argumen - Validitas solusi	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i> Penugasan: Tugas 10: menulis solusi dari permasalahan secara ilmiah dalam bentuk draf dokumen ilmiah	2 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur .	Mahasiswa dapat menghubungkan keterkaitan antara data dan solusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	- Menjelaskan kekuatan argumen yang diberikan berdasarkan data yang diperoleh - Menjelaskan kecocokan solusi yang ditentukan untuk menyelesaikan permasalahan	2%
13-15		- Struktur proposal - Argumentasi ilmiah - Keterpaduan logika	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran:	2 x 2 x 50" Tatap Muka	Mahasiswa dapat menjelaskan solusi permasalahan dalam bentuk draf dokumen ilmiah	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi	Menjelaskan solusi dari permasalahan secara logis dan terstruktur	15%

			<i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i>			bertanya dan menjawab		
16		● Evaluasi kritis ● Feedback ● Penyempurnaan solusi	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i>	2 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur .	Mahasiswa dapat menyusun draf dokumen ilmiah secara mendalam berdasarkan analisis kritis	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab	Menjelaskan analisis solusi permasalahan secara mendalam berdasarkan data dan fakta	5%
17	UAS (CPMK 2.2.1)	Presentasi Akhir	Ujian Presentasi Kelompok	2 x 2 x 50" Tatap Muka	Mahasiswa dapat mempresentasikan hasil analisis permasalahan dan solusi yang dikembangkan secara sistematis, serta menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi berbasis bukti.	Kriteria: ● Kejelasan struktur penyajian solusi ● Kualitas argumentasi dan keterkaitan dengan data Bentuk penilaian: Keaktifan dalam presentasi secara lisan dan proses tanya jawab	● Menjelaskan secara runtut latar belakang, perumusan masalah, dan solusi yang diajukan. ● Memahami ide dan gagasan yang diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan.	35%